

Härledning 1: Tidsdilatation. Relativistisk rörelsemängd och massa. Mass-energiekvivalens.

Status	Done
KTH Course Offering	SH1011 HT24-1 Modern fysik

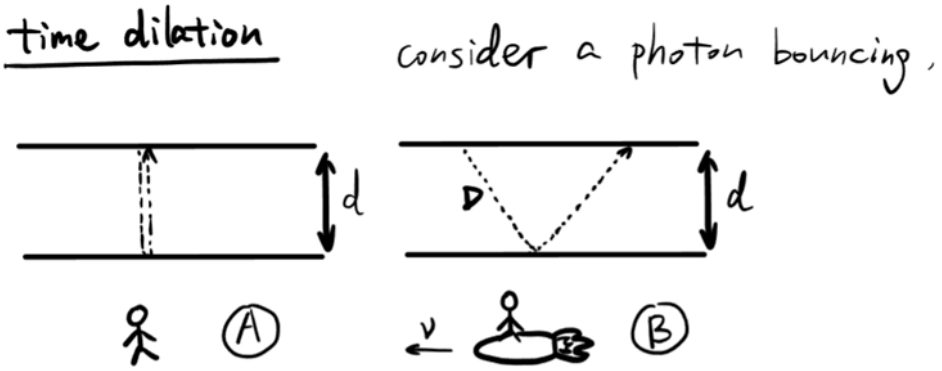
Härledningen av Einsteins berömda formel, mass-energiekvivalens (eng. mass-energy equivalence) görs enligt följande steg:

1. Härledning av Lorentzfaktorn.
2. Härledning av relativistisk rörelsemängd och massa.
3. Härledning av energi-massekvivalens.

Härledning av Lorentzfaktorn

Det första steget, **härledning av Lorentzfaktorn**, baseras på tidsdilatation.

Betrakta en foton som reflekteras med ljushastigheten c mellan två parallella speglar på ett avstånd d ifrån varandra. En stationär observatör $\mathbf{A}$ ser fotonens bana som fixerad i rummet, medan en observatör $\mathbf{B}$ i relativ rörelse med hastigheten v parallellt med speglarna ser fotonens bana som diagonala linjer med sträckan D mellan speglarna (se Figur 1). Avståndet mellan speglarna motsvarar ett ”tick” för fotonklockan.



Figur 1. Fotonklocka.

För den stationära respektive rörliga observatören bestäms tiden det tar för fotonen att studsa fram och tillbaka enligt hastighetssambandet: $\text{tid} = \text{sträcka} \div \text{hastighet}$.

$$T_A = \frac{2d}{c} \tag{1}$$

$$T_B = \frac{2D}{c} \tag{2}$$

Betrakta den sökta sträckan D som hypotenusan i en rätvinklig triangel, där den ena kateten är given som höjden d och den andra, okända kateten x kan erhållas från hastighetssambandet $x = \{\text{hastighet} \times \text{tid}\} = v \cdot (T_B/2)$. Hypotenusan D fås nu med hjälp av Pythagoras sats:

$$D = \sqrt{d^2 + x^2} = \sqrt{d^2 + \left(\frac{vT_B}{2}\right)^2} = \sqrt{d^2 + \frac{v^2}{4}{T_B}^2}$$

$$D = \sqrt{d^2 + \frac{v^2}{4}{T_B}^2} \tag{3}$$

Insättning av (3) i (2) ger

$$T_B = \frac{2D}{c} = \frac{2}{c}\sqrt{d^2 + \frac{v^2}{4}{T_B}^2} = \sqrt{\frac{4}{c^2}\left(d^2 + \frac{v^2}{4}{T_B}^2\right)} = \sqrt{\frac{4d^2}{c^2} + \frac{v^2}{c^2}{T_B}^2}$$

Notera att den första termen under rottecknet är kvadraten av (1).

$$T_B = \sqrt{{T_A}^2 + \frac{v^2}{c^2}{T_B}^2} \tag{4}$$

Eftersom båda tiderna är positiva storheter, kan faktorn T_B med god säkerhet faktoriseras ut från högerledet. OBS! Den resulterande ekvationen kan endast gälla om uttrycket under rottecknet är lika med 1.

$$T_B = \sqrt{{T_B}^2 \left(\frac{{T_A}^2}{{T_B}^2} + \frac{v^2}{c^2} \right)} = T_B \sqrt{\frac{{T_A}^2}{{T_B}^2} + \frac{v^2}{c^2}}$$

$$1 = \frac{{T_A}^2}{{T_B}^2} + \frac{v^2}{c^2} \tag{5}$$

Alternativt kan båda leden i (4) kvadreras. OBS! Faktumet att detta kan göras är dock baserat på egenskapen hos kvadrater snarare än att tiderna är positiva.

$${T_B}^2 = {T_A}^2 + \frac{v^2}{c^2} {T_B}^2 \tag{6}$$

Förenkling av (5) — alternativt (6) — ger

$${T_B}^2 = \frac{{T_A}^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)} \tag{7}$$

Med anledning av att tiderna är positiva storheter tas kvadratroten ur båda leden.

$$T_B = \frac{T_A}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{8}$$

Lorentzfaktorn införs:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{9}$$

, där v är hastigheten av den rörliga observatören relativt källan (objektet eller händelsen som betraktas). Om den rörliga observatören rör sig med källan, innebär att det den relativa hastigheten är noll. Att observatören och källan befinner sig i samma referensram, visas av $\gamma = 1$, vilket betyder att det inte finns någon tidsdilatation (eller längdkontraktion) från observatörens perspektiv.

Detta ger således formeln för tidsdilatationen:

$$T_B = \gamma T_A \tag{10}$$

$$t = \gamma \tau \tag{11}$$

, där t representerar den utvidgade tiden och τ representerar egentiden.

Härledning av relativistisk rörelsemängd och massa

Det andra steget, **härledning av relativistisk rörelsemängd och massa**, tillämpar relativistiska effekter.

Rörelsemängd i en dimension för ett objekt med vilomassan m_0 betraktad från objektets egna referensram definieras som

$$p = m_0 \frac{dx}{d\tau} \tag{12}$$

, där τ är egentiden (som objektet själv observerar).

Relativistiska effekter (11) införs, enligt

$$p = m_0 \frac{dx}{d\tau} = m_0 \frac{dx}{dt} \frac{dt}{d\tau} = \{\gamma = dt/d\tau\} = \gamma m_0 \frac{dx}{dt} = \gamma m_0 v \tag{13}$$

, där v är den relativa hastigheten (mätt av en extern observatör).

Detta innebär att den relativistiska rörelsemängden och massan kan beskrivas som

$$p = \gamma m_0 v \tag{14}$$

$$m = \gamma m_0 \tag{15}$$

Härledning av mass-energiekvivalens

Det tredje steget, **härledning av mass-energiekvivalens**, binder samman föregående två steg.

Energi definieras som en förflyttning under inverkan av en kraft. Med antagandet att förflyttningen betraktas i samma riktning som kraften fås

$$E = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} \Longrightarrow E = \int F \cdot ds$$

$$E = \int F \cdot ds \tag{16}$$

Den resulterande kraften definieras som förändringen av rörelsemängden över tiden, enligt

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d\left(mv\right)}{dt} = \{\text{Kedjeregeln}\} = v\frac{dm}{dt} + m\frac{dv}{dt}$$

$$F = v\frac{dm}{dt} + m\frac{dv}{dt} \tag{17}$$

Insättning av (17) i (16) ger

$$E = \int \left(v\frac{dm}{dt} + m\frac{dv}{dt}\right) ds = \int \left(v^2 dm + mvdv\right)$$

$$E = \int \left(v^2 dm + mvdv\right) \tag{18}$$

Derivering av den relativistiska massan (15) med avseende på den relativa hastigheten v:

$$\frac{dm}{dv} = \frac{d\left(\gamma m_0\right)}{dv} = \{\text{Kedjeregeln}\} = m_0\frac{d\gamma}{dv} + \gamma\frac{dm_0}{dv} = \{m_0 \text{ konstant}\} = m_0\frac{d\gamma}{dv}$$

$$\frac{dm}{dv} = m_0\frac{d\gamma}{dv} \tag{19}$$

Derivering av Lorentzfaktorn (9) med avseende på den relativa hastigheten v:

$$v \mapsto v^2 = X(v) \mapsto 1 - \frac{X(v)}{c^2} = Y(X) \mapsto Y^{-1/2} = Z(Y)$$

$$\Longrightarrow \frac{d\gamma}{dv} = \frac{dZ}{dv}$$

$$\Longrightarrow \frac{d\gamma}{dv} = \frac{dZ}{dY}\frac{dY}{dX}\frac{dX}{dv}$$

$$\Longrightarrow \frac{d\gamma}{dv} = \left(-\frac{1}{2}Y^{-3/2}\right)\left(-\frac{1}{c^2}\right)(2v)$$

$$\Longrightarrow \frac{d\gamma}{dv} = \left(-\frac{1}{2}\left(1 - \frac{X(v)}{c^2}\right)^{-3/2}\right)\left(-\frac{1}{c^2}\right)(2v)$$

$$\frac{d\gamma}{dv} = \frac{v}{c^2}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2} \tag{20}$$

Insättning av (20) i (19) ger

$$\frac{dm}{dv} = m_0 \frac{v}{c^2}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2} = m_0 \frac{v}{c^2} \frac{1}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0 v}{(c^2 - v^2)} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Notera att den sista faktorn motsvarar Lorentzfaktorn γ (9).

$$\frac{dm}{dv} = \frac{m_0 v}{(c^2 - v^2)}\gamma$$

Notera att γm_0 motsvarar den relativistiska massan m (15).

$$\frac{dm}{dv} = \frac{mv}{(c^2 - v^2)} \Longrightarrow mvdv = \left(c^2 - v^2\right)dm = c^2 dm - v^2 dm$$

$$mvdv = c^2 dm - v^2 dm \tag{21}$$

Insättning av (21) i (18) ger

$$E = \int \left(v^2 dm + \left(c^2 dm - v^2 dm\right)\right) = \int c^2 dm = mc^2 \tag{22}$$

Därmed har formeln för mass-energiekvivalens härletts.

$$E = mc^2 \tag{23}$$